الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية جيجل
ثانوية ناصري رمضان -الطاهير

الموسم الدراسي: 2025-2026
المستوى: الأولى -ج م ع تك

**الفرض الثاني للفصل الأول في مادة الرياضيات** — **المدة: ساعة ورُبع**




## التمرين الأول: (06.5 نقاط)

**1/** أتمم الجدول التالي، موضحا طريقة الحساب:

| صيغة الحصر | صيغة المجال | مركز المجال | نصف قطر المجال | صيغة المسافة | صيغة القيمة المطلقة |
|---|---|---|---|---|---|
| $-2 \leq x \leq 4$ | | | | | |
| | | | | | $\lvert x+1 \rvert < 3$ |

**2/** مثّل المجالين $E = [-2;4]$ و $F = ]-4;2[$ على المستقيم العددي المزود بمعلم $(O;I)$ ، ثم عيّن $E \cup F$ و $E \cap F$ .

## التمرين الثاني: (06.5 نقاط)

**1/** نعتبر العددين الحقيقين $a = 3\sqrt{3}$ و $b = 2\sqrt{7}$ .

ا/ بين أن: $a - b = \dfrac{-1}{3\sqrt{3}+2\sqrt{7}}$ ، ثم استنتج مقارنة بين $a$ و $b$ .

ب/ أنشر وبسط العدد $\left(3\sqrt{3}-2\sqrt{7}\right)^2$ ، ثم استنتج كتابة مبسطة للعدد: $A = \sqrt{55-12\sqrt{21}}$ .

**2/** ليكن $x$ و $y$ عددين حقيقيين حيث: $|5-2x| \leq 1$ و $-1 \leq y \leq -2$ .

ا/ بين أن: $2 \leq x \leq 3$ .

ب/ عيّن حصرا لكل من العددين: $(x^2+4)$ و $(y^2+x)$ .

ج/ بيّن أن: $\dfrac{3}{13} \leq \dfrac{y^2+x}{x^2+4} \leq \dfrac{7}{8}$ ، ثم استنتج مقارنة بين: $\left(\dfrac{y^2+x}{x^2+4}\right)^{2025}$ و $\left(\dfrac{y^2+x}{x^2+4}\right)^{2026}$ .

## التمرين الثالث: (06.5 نقاط)

**1/** $A$ ، $B$ و $M$ نقط من المستقيم العددي المزود بمعلم $(O;I)$ فواصلها على الترتيب $-2$ ، $4$ و $x$ ، حيث $x \in \mathbb{R}$ .

◄ حل في $\mathbb{R}$ المعادلة والمتراجحة التاليتين : أ/ $|x-1| = 3$ .

ب/ $|x+2| > |x-4|$ .

**2/** لتكن $E(x)$ العبارة ذات المتغير الحقيقي $x$ التالية: $E(x) = |4-x| + |x+2|$ .

ا/ أدرس حسب قيم $x$ إشارة كل من $(4-x)$ و $(x+2)$ ثم أكتب $E(x)$ دون رمز القيمة المطلقة.

ب/ حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة: $E(x) \geq 8$ .

موقع الدراسة
eddirasa.com

## التمرين الأول: (06.5 نقاط)

**1/ إتمام الجدول:**

لدينا: $a_1 = -2$ و $b_1 = 4$ وبالتالي:

$$\begin{cases} c_1 = \dfrac{a_1 + b_1}{2} = \dfrac{-2+4}{2} = \dfrac{2}{2} = 1 \\ r_1 = \dfrac{b_1 - a_1}{2} = \dfrac{4-(-2)}{2} = \dfrac{6}{2} = 3 \end{cases}$$

لدينا: $c_2 = -1$ و $r_2 = 3$ وبالتالي:

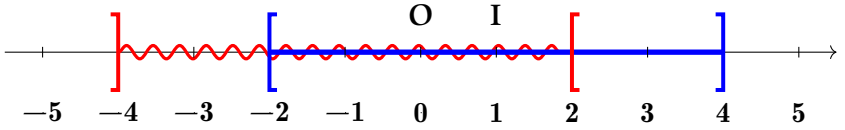
$$\begin{cases} a_2 = c_2 - r_2 = -1 - 3 = -4 \\ b_2 = c_2 + r_2 = -1 + 3 = 2 \end{cases}$$

إذن:

| الحصر | المجال | المركز | ن القطر | المسافة | القيمة المطلقة |
|---|---|---|---|---|---|
| $-2 \leq x \leq 4$ | $x \in [-2;4]$ | 1 | 3 | $d(x;1) \leq 3$ | $\lvert x-1 \rvert \leq 3$ |
| $-4 < x < 2$ | $x \in ]-4;2[$ | $-1$ | 3 | $d(x;-1) < 3$ | $\lvert x+1 \rvert < 3$ |

**2/ تمثيل المجالين:**

المجال $E = [-2;4]$ باللون الأزرق، والمجال $F = ]-4;2[$ باللون الأحمر.




- **الإستنتاج:** $E \cup F = ]-4;4]$ $\quad$ $E \cap F = [-2;2[$

## التمرين الثاني: (06.5 نقاط)

**1/ ا/ التبيان:**

- $a - b = 3\sqrt{3} - 2\sqrt{7} = \dfrac{\left(3\sqrt{3} - 2\sqrt{7}\right)\left(3\sqrt{3} + 2\sqrt{7}\right)}{3\sqrt{3} + 2\sqrt{7}}$

$$= \frac{\left(3\sqrt{3}\right)^2 - \left(2\sqrt{7}\right)^2}{3\sqrt{3} + 2\sqrt{7}} = \frac{9 \times 3 - 4 \times 7}{3\sqrt{3} + 2\sqrt{7}} = \frac{27 - 28}{3\sqrt{3} + 2\sqrt{7}}$$

$$= \frac{-1}{3\sqrt{3} + 2\sqrt{7}}$$

- **استنتاج مقارنة:** لدينا: $a - b < 0$ إذن: $a < b$ .

**ب/ النشر والتبسيط:**

- $\left(3\sqrt{3} - 2\sqrt{7}\right)^2 = \left(3\sqrt{3}\right)^2 - 2 \times 3\sqrt{3} \times 2\sqrt{7} + \left(2\sqrt{7}\right)^2$

$$= 9 \times 3 - 12\sqrt{3 \times 7} + 4 \times 7 = 27 - 12\sqrt{21} + 28$$

$$= 55 - 12\sqrt{21}$$

- **الاستنتاج:** $A = \sqrt{55 - 12\sqrt{21}} = \sqrt{\left(3\sqrt{3} - 2\sqrt{7}\right)^2} = \left|3\sqrt{3} - 2\sqrt{7}\right|$

$$= -\left(3\sqrt{3} - 2\sqrt{7}\right) = -3\sqrt{3} + 2\sqrt{7}$$

**2/ ا/ تبيان أن $2 \leq x \leq 3$ :** لدينا: $|5 - 2x| \leq 1$ معناه: $-1 \leq 5 - 2x \leq 1$

ومنه: $-1 - 5 \leq -2x \leq 1 - 5$ أي: $-6 \leq -2x \leq -4$

وبالتالي: $\dfrac{-6}{-2} \leq \dfrac{-2x}{-2} \leq \dfrac{-4}{-2}$ إذن: $2 \leq x \leq 3$ .

**ب/ حصر العدد $(x^2 + 4)$ :**

لدينا: $2 \leq x \leq 3$ ومنه: $4 \leq x^2 \leq 9$

ومنه: $4 + 4 \leq x^2 + 4 \leq 9 + 4$ إذن: $8 \leq y^2 + x \leq 13$ .

**حصر العدد $(y^2 + x)$ :**

لدينا: $-2 \leq y \leq -1$ ومنه: $(-1)^2 \leq y^2 \leq (-2)^2$

أي: $1 \leq y^2 \leq 4$ ولدينا: $2 \leq x \leq 3$ وبالتالي: $1 + 2 \leq y^2 + x \leq 4 + 3$

إذن: $3 \leq y^2 + x \leq 7$ .

**ج/ التبيان:** لدينا: $8 \leq x^2 + 4 \leq 13$ ومنه: $\dfrac{1}{13} \leq \dfrac{1}{x^2+4} \leq \dfrac{1}{8}$ .

ولدينا: $3 \leq y^2 + x \leq 7$ ومنه: $3 \times \dfrac{1}{13} \leq (y^2 + x) \times \dfrac{1}{x^2+4} \leq 7 \times \dfrac{1}{8}$

إذن: $\dfrac{3}{13} \leq \dfrac{y^2+x}{x^2+4} \leq \dfrac{7}{8}$ .

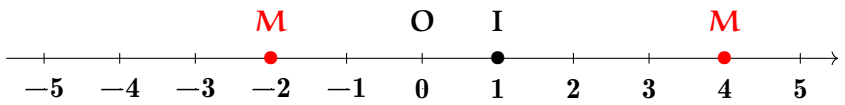
- **إستنتاج مقارنة:** لدينا: $\dfrac{3}{13} \leq \dfrac{y^2+x}{x^2+4} \leq \dfrac{7}{8}$ وبما أن: $0 < \dfrac{3}{13}$ و $\dfrac{7}{8} < 1$

فإن: $0 < \dfrac{y^2+x}{x^2+4} < 1$ إذن: $\left(\dfrac{y^2+x}{x^2+4}\right)^{2026} < \left(\dfrac{y^2+x}{x^2+4}\right)^{2025}$ .

eddirasa.com

## التمرين الثالث: (06.5 نقاط)

**1/ حل في $\mathbb{R}$ المعادلة $|x-1|=3$ :** تكافئ: $d(x;1)=3$ معناه: $MI=3$ .




وبالتالي للنقطة $M$ موضعين على المستقيم العددي فاصلتاهما: $x=-2$ و $x=4$ .

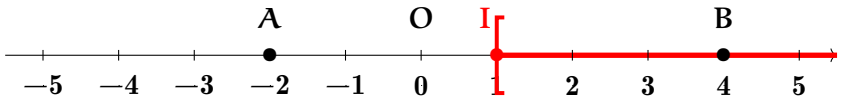
إذن مجموعة حلول المعادلة هي: $S=\{-2;4\}$

◄ **الطريقة 2 :** $|x-1|=3$ معناه: $x-1=3$ أو $x-1=-3$

ومنه: $x=4$ أو $x=-2$ إذن مجموعة حلول المعادلة هي: $S=\{-2;4\}$

**حل في $\mathbb{R}$ المتراجحة $|x+2|>|x-4|$:**

تكافئ: $d(x;-2)>d(x;4)$ معناه: $MA>MB$ .




وبالتالي النقطة $M$ تنتمي إلى نصف المستقيم $[IB)$ (النقطة $I$ منتصف القطعة $[AB]$) .

إذن مجموعة حلول المعادلة هي: $S=]1;+\infty[$

**2/ ا/ دراسة الإشارة والكتابة دون رمز القيمة المطلقة:**

لدينا: $x+2=0$ ولدينا: $4-x=0$

لما: $x=-2$ لما: $x=4$

| $x$ | $-\infty$ | | $-2$ | | $4$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $4-x$ | $+$ | | $+$ | | $0$ | $-$ | |
| $x+2$ | $-$ | $0$ | $+$ | | $+$ | | |
| $E(x)$ | $(4-x)+(-x-2)$<br>$=4-x-x-2$<br>$E(x)=-2x+2$ | | $(4-x)+(x+2)$<br>$=4-x+x+2$<br>$E(x)=6$ | | $(-4+x)+(x+2)$<br>$=-4+x+x+2$<br>$E(x)=2x-2$ | | |

وبالتالي: $E=\begin{cases}-2x+2 & ;\text{ لما } x\in]-\infty;-2[\\ 6 & ;\text{ لما } x\in[-2;4]\\ 2x-2 & ;\text{ لما } x\in]4;+\infty[\end{cases}$

**ب/ حل المتراجحة $E(x)\geq 8$ :** نميز ثلاث حالات:

◄ **لما:** $x\in]-\infty;-2[$ :

فالمتراجحة تكافئ: $-2x+2\geq 8$ ومنه: $-2x\geq 6$ وبالتالي: $x\leq \frac{6}{-2}$

أي: $x\leq -3$ . إذن نقبل فقط الحلول التي تنتمي إلى المجال $]-\infty;-2[$ ، أي مجموعة حلول المتراجحة على هذا المجال هي: $\boxed{S_1=]-\infty;-3]}$ .

◄ **لما:** $x\in[-2;4]$ :

فالمتراجحة تكافئ: $6\geq 8$ أي المتراجحة غير محققة من أجل كل قيم $x$ من هذا المجال، إذن مجموعة حلول المتراجحة على هذا المجال هي: $\boxed{S=\phi}$

◄ **لما:** $x\in]4;+\infty[$ :

فالمتراجحة تكافئ: $2x-2\geq 8$ ومنه: $2x\geq 10$ إذن: $x\geq 5$

إذن نقبل فقط الحلول التي تنتمي إلى المجال $]4;+\infty[$ ، أي مجموعة حلول المتراجحة على هذا المجال هي: $\boxed{S_3=[5;+\infty[}$ .

● إذن مجموعة حلول المتراجحة في $\mathbb{R}$ هي: $S=S_1\cup S_2\cup S_3$

إذن: $S=]-\infty;-3]\cup[5;+\infty[$ .




◄◄ رابط الموضوع والإجابة النموذجية

موقع الدراسة
eddirasa.com